

Teknologi Server
Progress Mingguan



Disusun Oleh:

Nestor Rawikara Sotarduga Hutasoit	(24/537963/SV/24456)
Wadu, Luis Henry	(24/543995/SV/25305)
Muhammad Ilham	(24/543413/SV/25208)
Muhammad Arvin Kane	(24/535212/SV/24174)
Ahza Willy Putra	(24/534740/SV/24089)

Kelas : BB

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Ronald Adrian, S.T., M.Eng., IPM.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

1. Pembuatan Konfigurasi Web

```
bocahnabine@serverluis:~$ cd hotel-k8s
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ ls
grafana.yaml  hotel-web.yaml  influxdb.yaml  mqtt.yaml
```

Di tahap ini, kami membuat file konfigurasi bernama hotel-web.yaml. Di dalamnya, kami menggunakan fitur ConfigMap Kubernetes untuk menanamkan script HTML statis. Halaman HTML ini dirancang sebagai lobi (portal) yang untuk sementara hanya memuat informasi arsitektur proyek, nama tim pengembang, serta menyediakan tombol shortcut yang terhubung langsung ke dashboard Grafana pada alamat IP 192.168.1.23 port 32000.

2. Deployment Container NginX

```
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl apply -f hotel-web.yaml
[sudo: authenticate] Password:
configmap/hotel-web-config configured
deployment.apps/nginx-deployment unchanged
service/nginx-service unchanged
```

Script yang sama untuk ConfigMap digunakan juga untuk mengeksekusi Deployment. Kami menggunakan image Nginx versi Alpine yang ringan dan kami juga melakukan mounting volume agar container Nginx membaca file HTML dari ConfigMap yang telah dibuat, sehingga menggantikan halaman default bawaan Nginx.

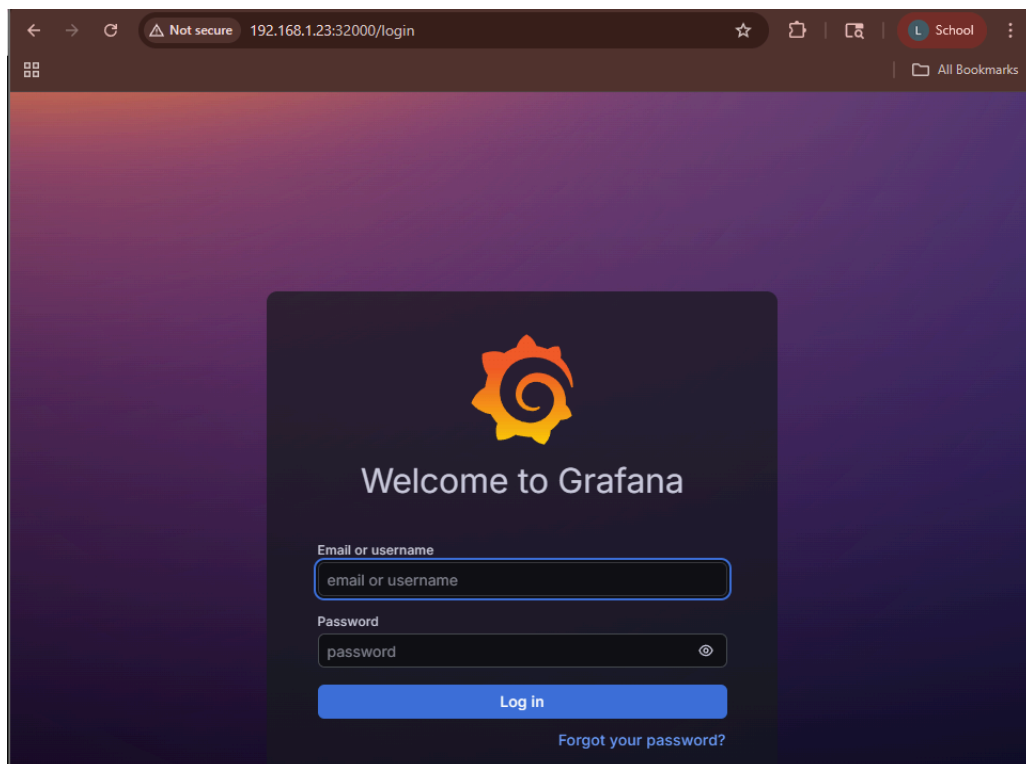
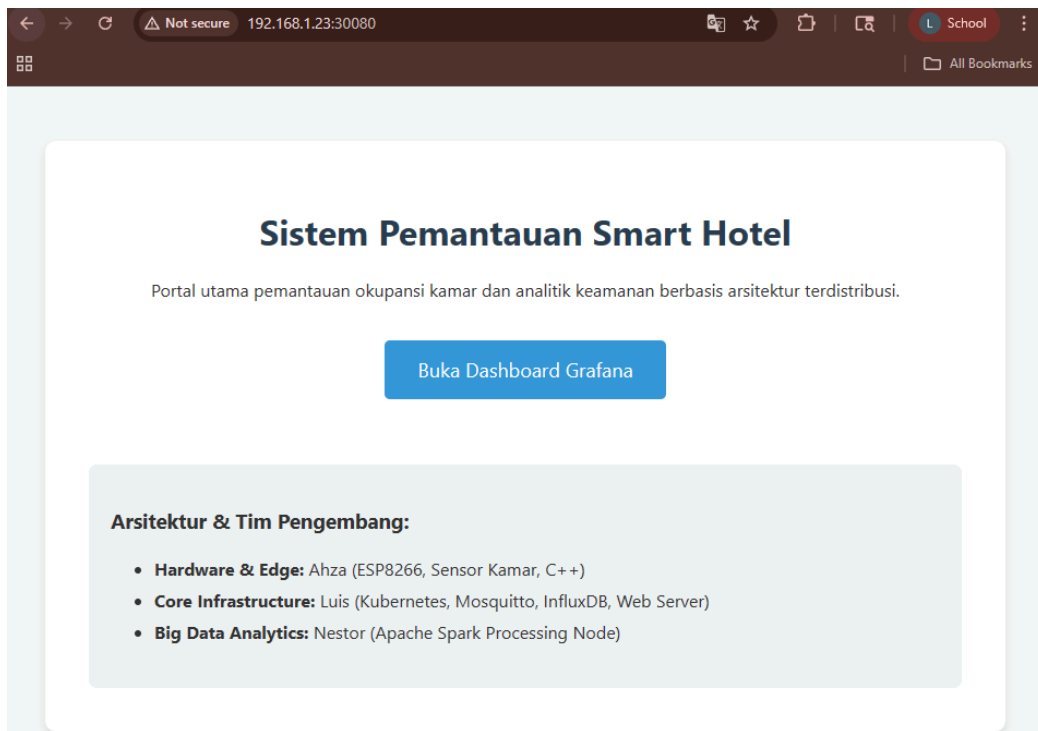
3. Konfigurasi Jaringan

```
bocahnabine@serverluis:~/hotel-k8s$ sudo k3s kubectl get svc
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
grafana-service	NodePort	10.43.225.44	<none>	3000:32000/TCP	7d10h
influxdb-service	NodePort	10.43.189.127	<none>	8086:31086/TCP	7d12h
kubernetes	ClusterIP	10.43.0.1	<none>	443/TCP	7d12h
mqtt-service	NodePort	10.43.65.106	<none>	1883:31883/TCP	7d12h
nginx-service	NodePort	10.43.122.75	<none>	80:30080/TCP	2d2h

Agar NginX yang ada di dalam k3s dapat diakses melalui browser, kami mengonfigurasi Service menggunakan NodePort. Lalu lintas jaringan diarahkan dari port internal 80 di dalam container menuju port publik 30080 pada IP server utama yaitu 192.168.1.23.

4. Hasil Pengujian



Hasilnya, landing page nginx di 192.168.1.23:30080 berhasil diakses melalui browser. Tombol navigasi ke dashboard Grafana juga berfungsi dengan baik.